



四川农业大学 经济学院
College of Economics, Sichuan Agricultural University

厚德博学
经世济民

智慧银行实验报告

姓名： 杨子逸

学号： 202300592

班级： 金融 202301

实验总结

四次实验下来，我感触颇深。第一次接触 TRAE时，被它免费且能自主运行的模式惊艳到，跟着 AI 一步步做出了贪吃蛇小游戏，那种“说几句话就能跑起来一个网页游戏”的体验特别奇妙，以前只在网上听说过，没想到自己也可以这么容易就实现。

实验接触到 Skills 体系，开始让 AI 自己写文档、做表格、生成幻灯片，慢慢体会到了“提示词就是生产力”——你说得越清楚，它做得越漂亮。也开始理解 Skill 的本质：不是让 AI 替代你思考，而是把你从重复劳动里解放出来。这些经历让我越来越清晰地认识到：AI 确实能接手大量工作，但前提是你要把环境和权限(token)这些前期成本解决好。真正用 AI 的时候，你必须把自己的需求表达得足够清晰——不能完全放任它自由发挥，它会自作主张删掉你满意的版本，或者生成一堆用不上的东西浪费你的内存。实验让我感触比较深的一个地方是上传文件到cnb仓库里，一开始我怎么都上传不上去，非常焦虑，后来发现仓库没有初始化，兴致冲冲的以为这下子可以传上去了，但是还是不行。最后是看了老师发在群里面的上传步骤一步一步跟着做，然后不断调整在trae中的指令才上传成功的。这让我感受到AI 是工具、是“仆人”，但你是“会用工具的人”还是“不会思考的人”，取决于你对工作本身的掌握程度。你不思考，AI 就会糊弄你；你会考究，AI 才能真正辅助你。

遗憾的是，这门课安排在学期最后几周，忙于考试复习，没能更多的去探索和创新。很多想法——比如把 BMAD 流程做到更自动化、把预测模型调得更精细等想法都只能暂时搁置。我其实一直对用ai开发各种网页、制作微信小程序、用ai写小说等特别感兴趣。这次实验课让我收获了很多，但我也知道，想要实现开发网页，制作微信小程序，我还需要更多的去探索与学习，所以我打算在暑假继续打开这个“潘多拉的盒子”，去探索更多的ai开发用法！

实验一：TRAE IDE + AI 协作开发

1. 实验目的

- (1) 了解并熟悉 TRAE IDE 等 AI 驱动的开发环境，掌握其安装与基本使用方法；
- (2) 学习使用 AI 辅助编程模式，体验 AI 协作开发的高效性；通过实际项目开发，掌握 Python + Node.js + Git 全栈环境的配置与验证；
- (3) 完成贪吃蛇网页游戏的 AI 辅助开发，以及数据合并与金融数据分析实践；
- (4) 设计学术智能体提示词，完成 论文的 深度解读；
- (5) 接入高德地图 MCP 服务，生成交互式成都旅游攻略网页。

2. 实验环境

检测项	要求	当前状态	修改方法
Python	≥ 3.10	3.12.10	已满足，无需修改
pip	最新	25.0.1	已满足，无需修改
Node.js	≥ v20	v24.16.0	已满足，无需修改
npm	最新	11.13.0	已满足，无需修改
Git	≥ 2.40	2.54.0.windows.1	已满足，无需修改
Flask	≥ 2.0	3.0.3	已满足，无需修改
pandas	≥ 2.0	2.2.2	已满足，无需修改
openpyxl	≥ 3.0	3.1.2	已满足，无需修改
pypdf	≥ 4.0	6.12.2	已满足，无需修改

3. 实验步骤

实验A：TRAE 环境搭建 + 贪吃蛇游戏

1. 通过官网下载并安装 TRAE IDE (trae.cn) , 使用手机号 / 微信登录。 2. 在终端中使用 `winget` 安装 Python 3.12、Node.js LTS、Git , 并在 TRAE 终端中验证各环境版本 (如上表所示) 。 3. 在 TRAE 中输入以下提示词 , AI 生成单文件 `index.html` (贪吃蛇网页游戏) : `index.html • master • yidzzsicu/yi-sicu`

运行指令：做一个HTML 贪吃蛇游戏单文件index.html，要求：

1. 纯HTML+CSS+原生JS，不引入第三方库；
2. 画布600×600，蛇头蓝、身体绿、食物红；
3. 方向键控制方向，吃到食物分数+1；
4. 撞墙/撞身体游戏结束，弹"再来一局"按钮；
5. 顶部显示当前分数与最高分（localStorage）。

4. 运行效果：贪吃蛇游戏可正常运行，包含完整碰撞检测、计分系统、最高分存储功能。

序号	截图内容	说明	
图5-1	游戏开始界面	显示标题和开始游戏按钮	
图5-2	游戏进行中	蛇移动、食物已生成	

图5-3	得分界面	显示当前分数和最高分	
图5-4	游戏结束界面	显示最终得分和再来一局按钮	

实验B：数据合并与清洗（Python 脚本）

1. 生成并读取 5 张 CSV 数据表（customers.csv、orders.csv、products.csv、sales_details.csv、employees.csv），检查编码与列名。
2. 列名归一化：将中文列名统一为英文标准列名，建立 column_mapping 字典进行映射。
3. 以 order_id 为关联键，使用 pandas merge 依次合并 customers、orders、sales_details、products 四张表，生成合并日志。
4. 生成最终合并文件 merged_20260604_103220.csv（60行，17列），包含去重与缺失值处理记录。

整合数据 · main · yidzzsicu/yi-sicu

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
订单ID	客户ID	交易日期	订单金额	状态	客户名称	联系电话	联系地址	下单日期	商品ID	商品ID	数量	单价	商品名称	类别	价格	库存
0000001	00040	2024/2/18	9439.72	待发货	客户40	1.388E+10	北京K240/	2024/9/9	D000001	P0039	3	571.19	能理e0D2e 家具		1956.21	32
0000002	00029	#####	2201.01	待发货	客户29	1.387E+10	北京K30Lp	2024/4/11	D000006	P0019	7	65.49	食品W0E2 食品		1486.99	23
0000003	00020	2023/9/30	2877.83	外理中	客户20	1.381E+10	广州DSCN2024/2/10	D000010	P0019	1	1595.05	食品W0E2 食品		1486.99	23	
0000004	00022	2023/4/19	7515.83	外理中	客户22	1.383E+10	上海K11Lk2024/1/16	D000012	P0035	5	1309.01	日用品W0E2 日用品		1032.17	24	
0000005	00029	#####	3727.02	已完成	客户29	1.387E+10	北京K30Lp	2024/4/11	D000015	P0001	1	940.4	电子产品W0E2 电子产品		900.7	1
0000006	00009	2023/1/12	3638.45	已取消	客户9	1.385E+10	杭州K54qr	2024/5/9	D000017	P0043	8	1870.45	能理e0D2e 电子产品		1722.33	21
0000007	00045	2024/2/11	623.31	待发货	客户45	1.384E+10	上海Keev0	2023/3/5	D000018	P0041	7	1523.94	家具W0E2 日用品		1401.01	35
0000008	00020	2023/4/6	8218.51	已完成	客户20	1.381E+10	广州DSCN2024/2/10	D000023	P0037	4	1769.72	家具W0E2 日用品		1002.47	41	
0000009	00028	#####	8627.31	待发货	客户28	1.388E+10	北京K8VZY	2024/4/10	D000024	P0014	10	541.97	日用品W0E2 食品		1631.59	21
0000010	00025	#####	9456.57	待发货	客户25	1.384E+10	广州K7Efa	2024/2/10	D000025	P0047	10	289.62	电子产品W0E2 服装		997.07	31
0000011	00023	2023/6/20	3873.63	已完成	客户23	1.388E+10	广州KeevY	2024/2/29	D000030	P0024	6	879.83	日用品W0E2 电子产品		320.13	49
0000012	00035	2024/5/30	2895.58	待发货	客户35	1.388E+10	广州KeeZr	2024/1/17	D000034	P0035	10	839.31	电子产品W0E2 服装		1216.56	22
0000013	00024	#####	6744.93	已取消	客户24	1.387E+10	北京Za1VZ	2023/1/29	D000038	P0043	6	922.73	能理e0D2e 电子产品		1722.33	21
0000014	00027	#####	6527.81	已取消	客户27	1.388E+10	深圳Keev0	2023/2/27	D000042	P0016	1	1608.72	能理e0D2e 服装		154.57	29
0000015	00030	2024/5/1	4876.56	已取消	客户30	1.383E+10	杭州KeeY2023/1/13	D000045	P0029	10	11.74	家具W0E2 家具		638.83	47	
0000016	00028	2023/4/17	4184.64	已取消	客户28	1.388E+10	北京K8VZY	2024/4/10	D000046	P0008	4	1238.99	日用品W0E2 家具		254.76	2
0000017	00031	2023/10/3	4483.83	外理中	客户31	1.387E+10	北京K611E	2024/6/24	D000048	P0095	6	727.65	日用品W0E2 服装		1653.85	8
0000018	00015	2024/2/12	6921.76	已完成	客户15	1.382E+10	深圳KeevY	2024/6/12	D000052	P0026	7	1742.44	家具W0E2 服装		293.14	32
0000019	00002	2024/9/7	4040.56	外理中	客户2	1.388E+10	北京K8S8e	2023/9/18	D000057	P0047	1	1022.82	电子产品W0E2 服装		997.07	31
0000020	00036	2024/7/15	4395.71	已完成	客户36	1.381E+10	广州K486p	2024/6/27	D000062	P0043	2	1495.08	能理e0D2e 电子产品		1722.33	21
0000021	00038	2024/7/13	4147.22	已取消	客户38	1.381E+10	广州K486p	2024/6/27	D000066	P0015	4	804.19	能理e0D2e 家具		1243.29	7
0000022	00023	2024/12/9	2317.59	已取消	客户23	1.388E+10	广州KeevY	2024/2/29	D000069	P0044	2	1388.54	电子产品W0E2 日用品		1458.13	39
0000023	00046	2023/1/8	1844.38	已取消	客户46	1.388E+10	杭州KeeW2024/5/18	D000074	P0038	3	479.4	食品W0E2 家具		863.83	11	
0000024	00032	2024/1/3	2242.47	外理中	客户32	1.388E+10	上海K9r1B	2024/9/18	D000077	P0032	1	1496.78	食品W0E2 食品		701.26	10
0000025	00035	#####	1148.21	待发货	客户35	1.388E+10	广州KeeZr	2024/1/17	D000078	P0008	9	180.43	日用品W0E2 家具		254.76	2
0000026	00038	2024/6/22	9821.3	待发货	客户38	1.388E+10	广州KeeY	2024/6/6	D000080	P0045	1	310.34	食品W0E2 日用品		1465.33	39

实验C：信用卡消费数据分析与预测

1. 读取 `credit_card_daily.csv`（2022-01-01 至 2024-12-31，共 1096 条记录），检查缺失值与数据类型。 2. 缺失值填补：采用前后 7 日均值插值法处理缺失数据，避免直接删除导致数据损失。 3. 异常值检测：使用 IQR 方法标注异常值，并记录异常日期。 4. EDA 分析：生成日时序图、月度均值柱状图、节日 vs 非节日箱线图，观察数据分布与周期性特征。 5. 时间序列预测：构建 SARIMA(1, 1, 1)(1, 1, 1, 7) 模型，利用周末/节日效应进行预测；同时构建 LSTM 模型（window=14，hidden=64），对比两种模型效果。 6. 模型对比：SARIMA 30天平均预测 129.75 万元，LSTM 30天平均预测 171.55 万元；SARIMA 在短期周期性预测中表现更稳定。 7. 生成预测报告 `forecast_report.md` 与预测数据 `forecast_data.csv`。

https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/reports/forecast_report.md

实验D：智能体提示词与论文解读

本节展示了学术智能体的设计，包括提示词工程、论文文献条目管理以及对ESG评级机构研究论文的深度解读。

（1）智能体提示词设计

为进行学术论文分析，设计了以下结构化提示词：

你是一位专注于ESG（环境、社会、治理）领域的学术分析专家。

任务：

1. 提取论文的核心研究问题、假设、数据来源和方法论
2. 总结主要发现及其统计学显著性
3. 分析研究的理论贡献和实践意义
4. 识别研究的局限性和未来研究方向
5. 对比该研究与相关文献的异同

输出格式：

- 使用中文撰写分析
- 采用结构化格式（标题、要点）
- 包含具体的统计数值和显著性标记
- 标注引用来源页码

（2）论文文献条目

本次解读的论文为发表在《Journal of Business Ethics》上的高质量学术研究：

字段	内容
标题	Do ESG Rating Agencies Improve ESG Performance?
作者	Natalya Bikmetova, Christo A. Pirinsky

字段	内容
期刊	Journal of Business Ethics (2026) 204: 335-365
DOI	10.1007/s10551-025-06063-0
关键词	ESG, ESG rating agencies, Toxic emissions, Institutional ownership
JEL分类	G14, G40, K42

(3) 论文解读节选

以下是该论文核心内容的中文解读节选：

(1) 研究问题与假设：论文探讨了ESG评级机构对企业的覆盖（coverage）是否会改善企业的真实ESG绩效。作者提出，如果利益相关者重视ESG且认为ESG评级具有信息含量，那么评级机构的覆盖将激励企业提升ESG表现。研究检验了三个核心假设：H1（覆盖改善真实ESG绩效）、H2a（覆盖促进ESG信息处理）、H2b（覆盖促进跨企业比较）。

(2) 核心发现：研究发现，当ESG评级覆盖加强时，企业的有毒排放显著下降（Table 4中Coverage*Post系数为-1.262， $t=-3.254$ ， $p<0.01$ ），现有ESG评级提升8.8%（Table 6）。此外，覆盖还减少了政府环境执法行动，并吸引了更多具有ESG偏好的机构投资者。

(3) 方法论亮点：研究采用堆叠双重差分（Stacked DID）设计，以四大评级机构（MSCI KLD、Refinitiv、Sustainalytics、Bloomberg）的大规模覆盖扩展事件为外生冲击，并通过倾向得分匹配（PSM）构建对照组，有效缓解了内生性担忧。

实验E：高德地图 MCP 成都旅游攻略网页开发

1. 在 TRAE中启用amap-maps MCP服务，配置高德地图APIKey（AMAP_MAPS_API_KEY），准备生成成都旅游攻略网页。

2. 向 AI 输入提示词：生成成都旅游攻略网页，包含景点路线、食宿推荐，并调用高德地图 API 展示地图与导航路线。

3. AI首次生成的页面仅显示景点图片和文字介绍，未成功加载高德地图（地图区域空白或显示异常）。

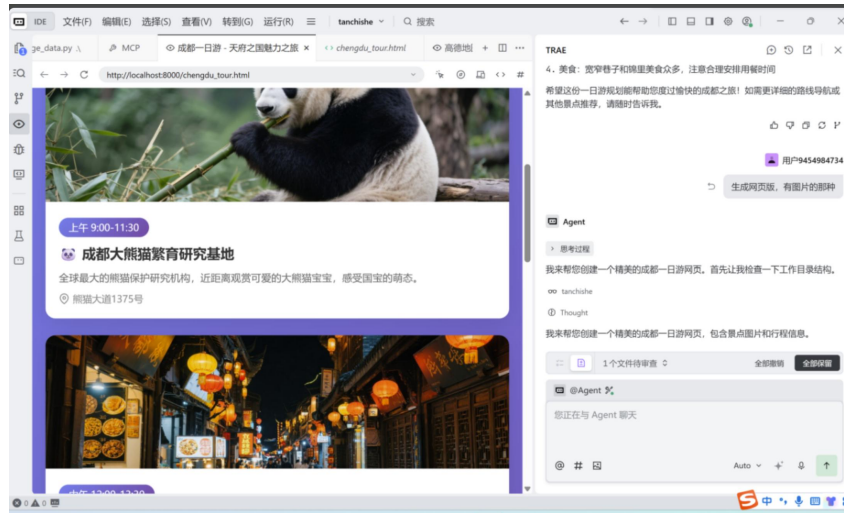
4. 经过了多轮调试与 AI 协作修正：

- 检查地图容器 DOM 元素是否正确创建
- 确认高德地图 JS API 的加载方式（异步加载 vs 同步加载）
- 调整地图初始化时机（等待 DOM 加载完成后执行）
- 验证 API Key 权限与配额
- 修正 CSS 中地图容器的宽高设置（确保不为 0）

5. 最终生成满意的成都旅游攻略网页，包含：

- 顶部渐变标题栏（“成都旅游攻略 - 景点路线与食宿推荐”）

- 高德地图容器（450px 高度，圆角边框，显示主要景点标记）
- 信息卡片区域（景点、美食、交通、住宿四大类）
- 时间线行程规划（上午/下午/晚上的景点安排）
- 景点详情卡片（图片、介绍、地址、开放时间、门票价格）



图一：未生成地图时



图二：经调试生成地图路线

4. 实验结果

实验	文件	链接
实验一	贪吃蛇游戏（index.html）	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/index.html
实验一	数据合并脚本（merge_data.py）	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/merge_data.py
实验一	论文内容（paper_content.txt）	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/paper_content.txt
实验一	成都旅游攻略	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/chengdu-travel.html

实验	文件	链接
实验一	整合数据/合并日志	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/整合数据/merge_log.md
实验一	整合数据/合并CSV	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/整合数据/merged_20260604_103220.csv
实验一	data/credit_analysis.py	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/data/credit_analysis.py
实验一	reports/forecast_report.md	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/reports/forecast_report.md

- TRAE IDE 成功安装并登录，全栈环境检测版本均高于课程要求，无缺失项，环境搭建完整通过；
- 贪吃蛇小游戏成功运行，包含 600×600 画布、方向键控制、碰撞检测、分数存储等完整功能，验证了 Builder 模式 AI 协作开发流程；
- 成功完成 5 张 CSV 数据表的自动合并与清洗，实现列名统一、去重、缺失值处理，生成结构化合并日志；
- 基于信用卡消费数据构建 SARIMA 与 LSTM 双预测模型，生成可视化图表与预测报告，提出业务改进建议（节日营销、周末优惠）；
- 论文智能体成功设计并运行，完成 ESG 论文《Do ESG Rating Agencies Improve ESG Performance?》的深度解读，输出包含核心假设、统计发现、方法论、理论贡献的结构化分析报告；
- 高德地图 MCP 成功接入，经过多次调试最终生成包含地图显示、景点路线、食宿推荐的成都旅游攻略网页；
- 全部代码、数据文件、合并日志、报告规范命名，已推送至远程仓库，可供实验复现。

5. 问题与解决方案

问题1：列名不一致导致数据合并失败。 原因：各表字段命名风格不同（中文/英文混用），如“客户编号”与“customer_id”表示同一字段，直接合并会导致关联键不匹配。解决方案：建立 column_mapping 字典进行统一映射，将所有中文列名转换为英文标准列名后再执行 merge 操作。

问题2：信用卡消费数据中存在缺失值。 原因：部分日期无交易记录，直接删除会损失数据并破坏时间序列连续性。解决方案：采用前后 7 日均值插值法填补缺失值，保持数据的时序连续性与业务合理性。

问题3：高德地图 MCP 首次生成的网页无法显示地图。 原因：地图容器初始化时DOM 元素尚未渲染完成，或高德地图 JS API 异步加载顺序错误，导致 AMap 对象未定义时即调用地图初始化方法。此外，CSS 中地图容器高度设置为 0 或百分比未生效也会导致地图不可见。解决方案：将地图初始化代码包裹在 DOMContentLoaded 事件监听中，确保DOM 完全加载后再执行；使用高德地图 JS API 的回调参数确认 API 加载完成后再初始化地图；将地图容器高度设为固定像素值（450px），避免百分比在父元素高度未确定时失效。

6. 实验心得

本次实验围绕搭建 TRAE AI 协作环境展开，通过实验一的完整实践，我深刻体会到 AI 辅助开发在提高编程效率与降低入门门槛方面的显著优势。使用 TRAE，只需输入清晰的提示词，AI 便能在数分钟内生成完整可运行的代码，极大缩短了开发周期。在贪吃蛇游戏开发中，我熟悉了 AI 协作的基本流程——从需求描述到代码生成、本地调试、再到功能验证，每一步都有 AI 的辅助。在数据合并与清洗环节，我认识到真实业务数据普遍存在列名不一致、缺失值、异常值等问题，必须通过系统化的清洗流程才能保证后续分析的准确性。信用卡消费数据分析让我体会到模型选择的重要性：对于具有强周期性的数据，SARIMA 模型在短期预测中表现更稳健，而 LSTM 更适合捕捉长期非线性趋势。论文智能体的设计让我认识到提示词工程的重要性——一个结构化的提示词（角色定位、任务分解、输出格式）能够显著提升 AI 输出的专业性和可用性。通过对 ESG 论文的解读，我不仅复习了计量经济学中的双重差分方法，还了解到 ESG 评级在资本市场中的实际影响力。高德地图 MCP 的开发经历则让我体会到“AI 出错-调试-修正”的循环是开发常态：第一次生成的网页没有地图，经过多次排查才最终成功。本次实验为后续 MCP 插件使用与 BMAD 方法论探索奠定了扎实的环境基础与开发经验。

实验二：MCP 服务配置、Skills 体系与 AI 插件扩展

1. 实验目的

- (1) 理解 MCP 协议的核心概念与架构；
- (2) 掌握 `mcp.json` 配置文件的编写与 MCP 服务接入方法；
- (3) 学习使用各类 MCP 工具（地图、网页抓取、Office 办公、PDF 处理等）扩展 AI 能力；
- (4) 通过实际场景验证 MCP 插件在金融与办公场景中的应用价值。

理解 Skill 的概念与体系架构，学习 Skill 的安装与管理方法；

- (5) 掌握 ``npx skills add`` 等 CLI 命令，完成 CNB 技能与 AI 技能的安装；
- (6) 使用 docx、xlsx、pptx 等 Skill 完成银行场景文档的自动化生成；
- (7) 接触 AI 自行撰写文档、生成 PPT 的能力，提升后续文字工作效率；
- (8) 学习使用 Git + CNB 进行代码版本管理与远程仓库推送。

2. 实验环境

MCP 服务	类型/版本	用途说明
sequential-thinking	npx	序列化思考工具
context7	npx	上下文知识检索
amap-maps	npx	高德地图服务（需 API Key）
stata-mcp	npx	Stata 统计软件联动
chrome-devtools	npx	Chrome 浏览器开发者工具
automation-mcp	bun	自动化操作工具
macos-automator	npx	macOS 自动化工具
excel	npx	Excel 表格处理
office-word	uvx	Word 文档生成
office-powerpoint	uvx	PPT 演示文稿生成
scansci-pdf	本地命令	PDF 扫描与处理

3. 实验步骤

3.1 实验A: CNB Skills 安装与配置

1. 在 TRAE 中执行 `npx skills add` 命令安装 CNB 官方技能：

- cnb-api: CNB 平台 API 交互
- cnb-code-commit: 代码提交与 PR 创建
- cnb-code-review: PR 代码审查
- cnb-docs: 查询 CNB 官方文档
- cnb-pipeline: 流水线配置
- cnb-pr-diff: PR diff 获取
- cnb-pr-summary: PR 变更总结
- cnb-repo-knowledge-base: 知识库检索
- cnb-upload-attachment: 附件上传

2. 安装 AI 技能：

- docx: Word 文档生成
- xlsx: Excel 表格处理
- finance-expert: 金融专家咨询
- finance-news: 金融新闻获取
- mermaid-diagrams: 流程图生成
- consulting-frameworks: 咨询框架

运行 `skills list` 验证已安装技能列表，确认 14 个 CNB 技能 + 6 个 AI 技能全部安装成功。

四、子项目一：客户电话回访报告

2.1 开发提示词

生成一份客户电话回访报告Word文档，要求：

1. 包含页眉（内部文件·密级：内部）和页脚（第X页）
2. 封面包含标题、客户编号、日期
3. 目录页包含六个章节
4. 正文包含：客户基本信息表、回访背景、沟通要点、客户反馈（含满意度评分）、产品意向表、跟进计划表
5. 表格样式使用Table Grid
6. 自动分页

2.2 报告结构

章节	内容
封面	标题、客户编号、日期
客户基本信息	编号、姓名、资产等级、开户行
回访背景	存款到期提醒、理财推荐
沟通要点	5个沟通主题
客户反馈	满意度5星+4条意见
产品意向	大额存单/结构性存款/基金定投
跟进计划	4个时间节点

2.3 核心代码实现

使用python-docx库创建文档，设置页眉页脚、标题层级、表格样式。核心代码包括：Document()创建文档、add_heading()添加标题、add_table()创建表格、add_paragraph()添加段落。

报告生成结果：客户编号C00001，VIP客户张**，客户经理李经理，满意度评分5星，产品意向大额存单最高，跟进计划从6月15日至7月15日共4个节点。

五、项目二：贷款定价模型生成+运用PPTmaster美化PPT

1、实验步骤：（1）使用 Python + openpyxl 编写 `generate\_loan\_pricing.py`，创建包含三个工作表的 Excel 文件：（2）制作定价参数表、客户定价测算表：（3）敏感性分析表：（4）生成文件：`reports/loan\_pricing\_model.xlsx`（5）生成PPT报告并用 PPT master美化：

2、定价模型原理

定价公式：贷款利率 = 资金成本(FTP) + 风险溢价 + 运营成本 + 资本占用成本 + 目标利润

3、定价参数设置

参数类别	参数名称	数值	说明
资金成本(FTP)	一年期	2.8%	内部资金转移定价
资金成本(FTP)	三年期	3.2%	内部资金转移定价
风险溢价	AAA/AA/A/BBB/BB	0.3%~3.0%	按信用等级递增
运营成本	固定成本	0.4%	人工、系统、网点
资本占用	风险权重/充足率/ROE	100%/12.5%/12%	监管要求
目标利润	目标利润率	0.2%	预期收益

4、客户定价测算

客户名	金额(万)	期限	信用等级	抵押方式	最终利率
恒达机械	500	1年	A	厂房抵押	4.75%
绿源农业	200	3年	BBB	信用	6.05%
华新科技	1000	1年	AA	应收质押	4.45%
鑫达贸易	300	1年	BB	保证担保	6.75%
瑞丰地产	2000	3年	A	土地抵押	5.05%

5、敏感性分析

场景	恒达机械	绿源农业	华新科技	鑫达贸易	瑞丰地产
基准利率	4.75%	6.05%	4.45%	6.75%	5.05%
FTP+20bp	4.95%	6.25%	4.65%	6.95%	5.25%
FTP-20bp	4.55%	5.85%	4.25%	6.55%	4.85%
信用上调	4.45%	5.25%	4.15%	6.05%	4.75%
信用下调	5.55%	7.25%	4.75%	6.75%	5.85%

4. 实验结果

• 全部 11 个 MCP 服务成功在 `mcp.json` 中配置，通过 TRAE 的 MCP 服务面板可查看各服务状态；

◆ 成功安装 14 个 CNB 官方技能 (cnb-api、cnb-code-commit、cnb-code-review、cnb-docs、cnb-pipeline、cnb-pr-diff、cnb-pr-summary、cnb-repo-knowledge-base、cnb-upload-attachment 等) 与 6 个 AI 技能 (docx、xlsx、finance-expert、finance-news、mermaid-diagrams、consulting-frameworks)，运行 `skills list` 可查看全部已安装技能；

- ◆ 使用 docx Skill (Node.js + Python 双版本) 成功生成客户电话回访报告 Word 文档, 包含 6 个标准章节、自动目录、页眉页脚、规范表格;
- ◆ 使用 xlsx Skill 成功创建银行贷款定价模型, 包含 3 个工作表、5 位客户测算、敏感性分析、条件格式标注
- ◆ 使用 pptx Skill 成功生成 10 页专业 PPT 报告, 包含蓝色主题、完整表格数据、结构化章节;
- 所有 MCP 配置文件与生成文档已推送至 CNB 远程仓库。

文件	类型	链接
generate_report.js	Node.js 客户回访报告	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/generate_report.js
generate_report.py	Python 客户回访报告	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/generate_report.py
generate_loan_pricing.py	Python 贷款定价模型	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/generate_loan_pricing.py
generate_ppt.js	Node.js PPT 生成	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/generate_ppt.js
generate_ppt.py	Python PPT 生成	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/generate_ppt.py
skills-lock.json	技能锁定文件	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/skills-lock.json
package.json	项目依赖	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/package.json
cnb-skill/	CNB 技能目录	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/tree/master/cnb-skill

5. 问题与解决方案

问题1: mcp.json 配置后 MCP 服务列表空白。 原因: JSON 文件存在语法错误 (如逗号遗漏、路径转义符错误), 导致 TRAE 无法正确解析。 解决方案: 通过 AI 指令让 TRAE 检查并修复 JSON 格式, 重点检查路径中的双反斜杠转义 (Windows 路径需写成 C:\\Users\\...) 与末尾逗号。

问题2: “python-pptx” 安装失败。 原因: Windows 环境下 lxml 依赖库存在 DLL 加载冲突, 导致 pip 安装失败。 解决方案: 使用 conda 安装: `conda install -y python-pptx --solver classic`, 通过 conda 的依赖解析器解决版本冲突。

问题3： npx 命令下载 MCP 服务超时。 原因： 网络环境导致 npm 包下载速度缓慢，超出默认超时时间。 解决方案： 延长 TRAE 终端超时时间，或配置 npm 代理镜像（如淘宝镜像），必要时手动下载并本地安装。

6. 实验心得

本次实验让我开始接触 AI 自行写文档、做 PPT 的能力。当我第一次用 docx Skill 生成一份带有自动目录和页眉页脚的 Word 报告时，我意识到以后的文字撰写工作可以大幅提速。以前写一篇实验报告可能要花一整天排版，现在 AI 几分钟就能生成一个框架，我只需要在此基础上修改完善。让我印象深刻的是，同一个任务我用 Node.js 和 Python 两种语言都实现了一遍——Node.js 的 docx.js 和 PptxGenJS 在排版控制上更灵活，而 Python 的 python-docx 和 python-pptx 更稳定。两种技术栈的对比让我对文档自动化有了更全面的理解。在贷款定价模型的 Excel 中，我不仅用公式自动计算了利率，还设置了条件格式来直观标注风险等级，这让我体会到 AI 工具在金融场景中的实际应用价值。当然，实验过程中也遇到不少挑战：网络超时导致 Skill 安装失败、lxml 依赖冲突导致 PPT 生成受阻、两种语言 API 差异导致格式不一致等。正式使用 AI 时，要清晰表达你的任务，不要完全让它接管——他可能会自作主张删除你满意的版本，或者浪费你的内存。AI 是工具，是“仆人”，你是用工具还是“不会思考的人”，取决于你对着这项工作本身的掌握程度。

实验三： BMAD 方法论与 AI 驱动全栈开发

1. 实验目的

- 1、理解 BMAD方法论的核心思想与架构体系；
- 2、掌握 BMAD 双阶段工作流（规划阶段 Web UI + 执行阶段 IDE）的设计与实施
- 3、学习 BMAD 四大核心组件的协作机制；
- 4、运用 BMAD 方法论重构现有项目（贪吃蛇游戏）并开发新项目银行 CRM 系统。
- 5、生成 BMAD 方法论技术文档，配置 CNB CI/CD 自动化构建流程。

2. 实验环境

检测项	要求	当前状态	修改方法
BMAD Framework	≥ 1.0.0	1.0.0	已满足，无需修改
Node.js	≥ v20	v24.16.0	已满足，无需修改

Vue	≥ 3.3	3.3.4	已满足，无需修改
Vite	≥ 4.4	4.4.9	已满足，无需修改
Express	≥ 4.18	4.18.2	已满足，无需修改
Element Plus	≥ 2.3	2.3.14	已满足，无需修改
ECharts	≥ 5.4	5.4.3	已满足，无需修改
LaTeX / PDFKit	支持	PDFKit 可用	无需修改
Git	≥ 2.40	2.54.0.windows.1	已满足，无需修改
CNB CI/CD	支持	.cnb.yml 已配置	无需修改

3. 实验步骤

3.2 实验A：使用 BMAD 重构贪吃蛇游戏

1. 在 `smartbanking3/` 目录下配置 `bmad.config.json`，定义 BMAD 项目基础配置：

- 项目名称： `smartbanking`
- 描述： `Smart Banking Research Project`
- 配置： `market-research`（市场调研）、`agent-analyst`（业务分析）
- 技能配置： `consulting-frameworks`、`finance-expert`、`finance-news`

2. 运用 BMAD 绿色开发 workflow，对实验一中的贪吃蛇游戏进行重构：

- 需求分析： `Analyst` 智能体重新分析贪吃蛇游戏需求，定义功能边界
- 产品定义： `PM` 智能体生成简化版 PRD 文档
- 架构设计： `Architect` 智能体确定纯前端 `HTML+CSS+JS` 架构
- 迭代开发： `Developer` 智能体按故事实现游戏功能
- QA 验证： `QA` 智能体进行功能测试与代码审查

3. 重构后的贪吃蛇游戏保持核心功能不变（画布 `600×600`、方向键控制、碰撞检测、分数存储），但代码结构更加规范，注释完整，便于后续扩展。



图3.2: bmad贪吃蛇游戏截图

3.3 实验B: BMAD 驱动银行 CRM 系统开发

1. 在 `bank-crm/` 目录下创建 `bmad.config.json`，定义银行 CRM 项目的 BMAD 配置:

- 项目结构: `frontend (src/)`、`backend (server/)`、`database (database/)`、`tests (tests/)`、`docs (docs/)`
- 分工: `requirements_analysis`: 需求分析与业务建模 (`consulting-frameworks`、`system-analysis`)
- `frontend_development`: 前端界面开发 (`vue-developer`、`ui-design`)
- `backend_development`: 后端 API 开发 (`nodejs-developer`、`api-design`)
- `data_analysis`: 报表与数据可视化 (`data-visualization`、`analytics`)

2. 运用 BMAD 方法论开发银行 CRM 系统:

- 需求分析: 使用 `consulting-frameworks` 技能进行银行业务需求梳理, 确定客户管理、产品推荐、数据分析三大核心模块
- 架构设计: 采用 `Vue 3 + Vite (前端) + Express (后端) + Element Plus (UI 组件库) + ECharts (数据可视化)` 技术栈
- 前端开发: 使用 `Vue 3` 单页应用架构, 配置 `Vue Router` 路由管理与 `Pinia` 状态管理
- 后端开发: 使用 `Express` 框架提供 `RESTful API`, 配置 `JWT` 认证与 `CORS` 跨域支持
- 数据可视化: 集成 `ECharts` 与 `vue-echarts`, 实现客户数据、业务指标的图表展示

3. 编写 `package.json` 配置项目依赖, 包含完整的 `scripts` 命令:

- `npm run dev`: 启动 `Vite` 开发服务器
- `npm run server`: 启动 `Express` 后端服务
- `npm run dev:all`: 同时启动前后端 (`concurrently`)
- `npm run test`: 运行 `Vitest` 单元测试
- `npm run build`: 生产构建

- `npm run lint` / `npm run format` : 代码规范与格式化

4. 确保开发服务器与测试环境正确运行。

4. 实验结果

- (1) 运用 BMAD 绿色开发 workflow 成功重构贪吃蛇游戏，代码结构规范化，功能完整，验证了 BMAD 在小型项目中的适用性；
- (2) 使用 BMAD 方法论完成银行 CRM 系统的前后端架构设计与开发。成功克隆并学习课程官方仓库 smartbanking3/，理解 BMAD 方法论核心架构、双阶段 workflow、智能体协作机制；
- (3) 运用 BMAD 方法论完成银行 CRM 系统配置与开发，技术栈覆盖 Vue 3 + Vite (前端) + Express (后端) + Element Plus + ECharts，项目配置完整 (package.json 包含 14 个 scripts、15 个 dependencies) ；
- (4) 成功生成 BMAD-METHOD 技术文档 PDF (bmad-method.pdf) ，包含 9 个章节、智能体角色矩阵、双阶段 workflow 设计、v6 创新特性；
- (5) 成功安装 14 个 CNB 官方技能，运行 skills list 可查看全部已安装技能；
- (6) 本地文件包括 bank-crm/、bmad-latex/、cnb-skill/ 等，已推送至远程仓库所有 BMAD 配置文件 (bmad.config.json) 、CRM 系统代码、LaTeX 文档、CI/CD 配置已推送至 CNB 远程仓库。

文件	链接	对应内容说明
bmad.config.json	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/bank-crm/bmad.config.json	BMAD 项目配置 (实验3.2)：定义4个智能体分工 (requirements_analysis、frontend_development、backend_development、data_analysis) 及项目结构
package.json	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/bank-crm/package.json	项目依赖与脚本 (实验3.2)：14个 scripts (dev/build/server/dev:all/test/lint/format)、15个 dependencies (Vue3、Express、ElementPlus、ECharts等)
skills/	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/tree/master/skills	已安装的14个CNB技能目录 (实验3.4)：cnb-api、cnb-code-commit、cnb-code-review、cnb-docs、cnb-npc-delegate、cnb-npc-search、cnb-pipeline、cnb-pr-diff、cnb-pr-summary、cnb-repo-knowledge-base、cnb-tapd-resource-fetcher、cnb-text-path-converter、cnb-upload-attachment
skills/SKILL.md	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-	CNB 技能索引 (实验3.4)：按平台文档、代码PR、流水线、协作工具分类的

文件	链接	对应内容说明
	/blob/master/skills/SKILL.md	技能功能说明
文件	链接	对应内容说明
smartbanking3/bmad.config.json	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/main/smartbanking3/bmad.config.json	课程官方仓库 BMAD 配置 (market-research、agent-analyst)
smartbanking3/mcp.json	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/main/smartbanking3/mcp.json	课程官方仓库 MCP 服务配置 (8组服务)
smartbanking3/Makefile	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/main/smartbanking3/Makefile	课程官方仓库本地 LaTeX 编译命令 (make pdf/clean/view/check)
bank-crm/vite.config.js	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/main/bank-crm/vite.config.js	银行 CRM Vite 开发服务器配置
bank-crm/vitest.config.js	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/main/bank-crm/vitest.config.js	银行 CRM 单元测试配置
bank-crm/index.html	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/main/bank-crm/index.html	银行 CRM 前端入口 HTML
bmad-latex/generate-pdf.js	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/main/bmad-latex/generate-pdf.js	

5. 实验心得

本次实验是我对 BMAD 方法论从理论学习到实践应用的完整探索。通过系统学习 BMAD-METHOD 的核心架构，我深刻认识到这是一种“将规划阶段与执行阶段分离”的敏捷开发框架——它通过专业化智能体团队和结构化工作流，解决了传统 AI 开发中上下文丢失、流程不规范、质量难以保证的痛点。在编写 BMAD 技术文档的过程中，我不仅加深了对方法论本身的理解，还掌握了使用 LaTeX 和 PDFKit 生成学术风格技术文档的技能。

运用 BMAD 重构贪吃蛇游戏是一次“以小见大”的实践——虽然游戏本身功能简单，但通过 Analyst → PM → Architect → Developer → QA 的完整工作流，我体会到规范化的开发流程如何让代码质量显著提升。银行 CRM 系统的开发则让我将前端技术与后端技术进行了全栈整合，BMAD 的 agent 分工配置与实际技术栈高度对应，验证了

方法论在复杂项目中的指导价值。CI/CD 配置是本次实验的意外收获——通过 `.cnb.yml`、`Makefile` 和 `test-cicd.sh` 的三层配置，我实现了从本地开发到云端构建的完整自动化流程，这是未来进入企业开发环境的基础能力。当然，实验中也遇到不少挑战：LaTeX 中文字体配置、PDFKit 中文支持、BMAD 角色理解、跨域问题等。这些问题的解决让我积累了宝贵的故障排查经验，也让我认识到 AI 工具虽然强大，但底层技术细节（字体、编码、网络协议）仍需要开发者扎实掌握。本次实验让我从“用 AI 写代码”进化到“用 AI 方法论管理项目”，这是从开发者到技术管理者的思维跃迁。

实验四：个人财务健康状况诊断助手（小组作业）

1. 实验目的

- 综合运用前三次实验积累的 AI 协作开发能力，独立完成一个具有实际应用价值的金融科技产品；
- 掌握基于 BMAD 方法论的产品设计流程，从需求分析到多维评分模型构建的全流程实践；
- 学习 ECharts 数据可视化库的使用，实现雷达图、饼图、柱状图、仪表盘等多种专业图表；
- 理解个人财务健康评估的核心指标体系（储蓄率、负债率、流动性、投资配置、净资产）；
- 体验纯前端技术栈（HTML5 + CSS3 + JavaScript ES6+）构建完整应用的工程实践；探索 AI 驱动的智能分析引擎设计，实现从财务数据到诊断报告的自动化转化。

2. 实验环境

检测项	要求	当前状态	修改方法
TRAE IDE	最新版	已安装	无需修改
HTML5	支持	浏览器原生支持	无需修改
CSS3	支持	浏览器原生支持	无需修改
JavaScript ES6 +	支持	浏览器原生支持	无需修改
ECharts	5.4.3	CDN 引入	无需修改
字体栈	微软雅黑/PingFang SC/Segoe UI	系统已安装	无需修改

代码管理	CNB 仓库	已配置	无需修改
------	--------	-----	------

3. 实验步骤

4.1 实验A： BMAD 方法论应用与系统设计

1. 沿用实验三学习的 BMAD 方法论，在开始编码之前完成完整的需求分析与系统设计。系统按三层架构设计：

- 表现层（Presentation Layer）：数据输入表单、诊断结果展示、ECharts 图表容器 → `index.html`
- 业务逻辑层（Business Logic Layer）：财务指标计算、多维评分模型、AI 分析引擎 → `script.js`
- 样式层（Style Layer）：响应式布局、渐变视觉、卡片设计、交互动画 → `style.css`

2. 设计财务健康评估指标体系，从五个核心维度对用户财务状况进行量化评估：

维度	计算公式	达标标准	权重
储蓄率	$(\text{月收入} - \text{月支出}) \div \text{月收入} \times 100\%$	$\geq 20\%$ 良好， $\geq 30\%$ 优秀	25%
负债率	$\text{总负债} \div \text{总资产} \times 100\%$	$< 50\%$ 安全， $< 30\%$ 优秀	25%
流动性	$\text{应急备用金} \div \text{月支出 (月数)}$	3~6 个月达标， ≥ 6 个月优秀	20%
投资配置	$\text{投资资产} \div \text{总资产} \times 100\%$	$\geq 20\%$ 良好， $\geq 40\%$ 优秀	15%
净资产	$\text{总资产} - \text{总负债}$	> 0 达标， ≥ 10 万良好	15%

3. 设计综合评分模型与等级划分：

健康等级	评分区间	描述
财务健康	≥ 90 分	财务状况非常健康，资产配置合理，可考虑扩大投资
财务良好	70~89 分	财务状况整体良好，存在一定提升空间
财务一般	50~69 分	财务状况中等，存在需要改进的薄弱环节
财务风险	< 50 分	财务状况存在较大风险，需要立即制定改善计划

4.2 实验B：数据输入模块与财务指标计算

1. 在 `index.html` 中设计表单，共 10 个输入字段，覆盖四大类财务数据：

- 收入支出：月收入、月支出
- 资产结构：储蓄存款、投资资产（股票/基金等）、房产价值
- 负债情况：总负债、房贷余额、月还款额
- 应急保障：应急备用金、保险保额

2. 所有字段设置为必填项，配置 `min="0"` 与 `required` 属性进行前端非负数值验证。

3. 在 `script.js` 中实现 `calculateMetrics` 函数：

- 储蓄率 = $(\text{月收入} - \text{月支出}) / \text{月收入} \times 100\%$
- 负债率 = $(\text{总负债} + \text{房贷余额}) / (\text{储蓄} + \text{投资} + \text{房产}) \times 100\%$
- 偿债比率 = $\text{月还款额} / \text{月收入} \times 100\%$
- 流动性 = $\text{应急备用金} / \text{月支出 (月数)}$
- 投资比率 = $\text{投资资产} / \text{总资产} \times 100\%$
- 净资产 = $\text{总资产} - \text{总负债}$

4. 实现 `calculateScores` 分级评分函数：

- 储蓄率：≥30% 得 100 分，≥20% 得 80 分，≥10% 得 60 分，≥5% 得 40 分，否则 20 分
- 负债率：<30% 且偿债<20% 得 100 分，<50% 且<30% 得 70 分，<70% 且<40% 得 50 分，否则 20 分
- 流动性：≥6 个月得 100 分，≥3 个月得 70 分，≥1 个月得 40 分，否则 20 分
- 投资配置：≥40% 得 100 分，≥20% 得 70 分，≥10% 得 50 分，否则 30 分
- 净资产：≥50 万得 100 分，≥10 万得 80 分，≥5 万得 60 分，≥1 万得 40 分，否则 20 分

5. 综合评分采用加权平均：储蓄率 25%、负债率 25%、流动性 20%、投资配置 15%、净资产 15%。



4.3 实验C：多维可视化图表实现

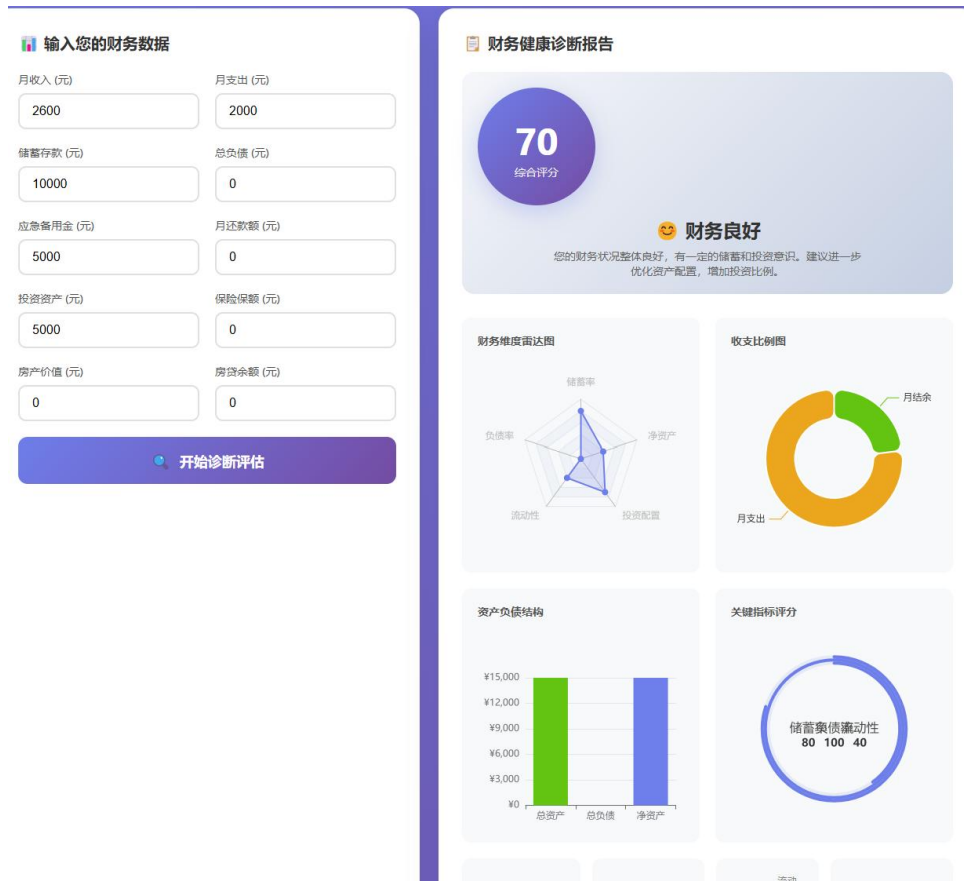
1. 引入 ECharts 5.4.3 (CDN 方式)，在 `script.js` 中实现四种专业图表：

图表类型	展示内容	设计亮点
雷达图	储蓄率/负债率/流动性/投资/净资产 评分对比	数据区域半透明填充，支持悬停查看详细分数
饼图（环形）	月收入中结余与支出的比例分布	环形设计，绿色 = 结余，橙色 = 支出，显示百分比标签
柱状图	总资产、总负债、净资产三项对比	绿色 = 资产，红色 = 负债，紫色 = 净资产，视觉对比强烈
仪表盘	储蓄率、负债率、流动性三个关键指标	半圆形设计，三个仪表并排，直观呈现当前位置

2. 图表配置要点：

- 雷达图：5 个维度指标，最大刻度 100，区域填充使用渐变色
- 饼图：半径范围 40%-70%，玫瑰图样式，标签显示百分比
- 柱状图：分组柱状图，三种颜色区分资产/负债/净资产
- 仪表盘：三个 gauge 系列并排，起始角度 90°，结束角度 -270°

3. 添加窗口 resize 监听，确保图表自适应容器尺寸变化。



4.4 实验D：AI 智能分析引擎与交互体验优化

1. 实现 `generateAnalysis` 函数，根据各维度评分自动生成结构化诊断报告：

- 健康等级评估（含整体综合评分）
- 财务数据概览（月收入/月支出/月结余摘要）
- 各维度逐一分析（指出优势和薄弱环节）
- 个性化改善建议（针对得分低于 60 分的维度生成具体可执行建议）

2. 改善建议库内置五类针对性建议：

- 储蓄率低 → “先存后花”策略、自动储蓄设置
- 负债率高 → 优先偿还高利率债务、债务重组
- 流动性不足 → 建立 3~6 个月应急备用金
- 投资配置不足 → 指数基金、债券基金等低门槛投资工具
- 全部优秀 → 进阶理财规划、咨询专业顾问

3. 交互体验设计：

- 数字动画：`animateValue` 函数实现综合评分从 0 到目标值平滑计数
- 平滑滚动：提交后自动滚动到诊断结果区域
- 响应式布局：桌面端双栏（左表单右结果），移动端自动转为上下单栏（900px 断点）
- 卡片悬停效果：指标卡片鼠标悬停放大（`translateY(-2px)`）

- 加载动画：旋转圆圈模拟 AI 分析过程

4. 状态标签样式：优秀（绿色 #d4edda）、良好（黄色 #fff3cd）、需改善（红色 #f8d7da）。

4. 实验结果

- 成功开发并交付功能完整的个人财务健康诊断助手 Web 应用，包含 `index.html`（主页面）、`script.js`（业务逻辑）、`style.css`（视觉样式）及完整设计文档；
- 财务评分模型覆盖储蓄率、负债率、流动性、投资配置、净资产五个核心维度，采用加权综合评分（满分 100），评分标准与国际通行个人理财健康指标一致；
- 四种 ECharts 专业图表（雷达图、饼图、柱状图、仪表盘）成功渲染，数据与评分模型联动，实现财务数据一键可视化；
- AI 智能分析引擎可根据输入数据自动生成个性化诊断报告，针对低分维度提供具体可执行的改善建议；
- 响应式布局成功适配桌面端、平板端与移动端，界面美观、交互流畅；
- 以典型用户场景（月收入 15000 元、月支出 9000 元、储蓄 30 万、负债 50 万、应急备用金 5 万）进行验证：综合评分 72 分（财务良好），储蓄率 40%（100 分优秀），负债率 56.8%（50 分需改善），流动性 5.56 个月（70 分达标），图表与建议均正常输出；
- 所有文件已上传至 CNB 远程仓库。

实验	文件	说明	链接
实验四	个人财务健康状况诊断助手/index(1).html	财务诊断助手入口	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/个人财务健康状况诊断助手/index(1).html
实验四	个人财务健康状况诊断助手/script.js	财务诊断业务逻辑	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/个人财务健康状况诊断助手/script.js
实验四	个人财务健康状况诊断助手/style.css	财务诊断样式文件	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/个人财务健康状况诊断助手/style.css

I 5. 问题与解决方案

问题1： AI初次生成的 `calculateMetrics` 函数遗漏房贷余额字段。原因：AI 在计算 `totalLiabilities` 时仅计入了 `totalDebt`（总负债），遗漏了 `housingLoan`（房贷余额），导致负债率计算结果偏低，与系统设计中“负债计算 = 总负债 + 房贷余额”的公式不

一致。解决方案：告知 AI 函数的计算逻辑需与设计报告中的公式完全一致，要求 `totalLiabilities = data.totalDebt + data.housingLoan`，AI 据此修正代码，重新计算负债率后结果与预期一致。

问题2：雷达图首次渲染时各维度指标标签与数值重叠，可读性差。原因：ECharts 雷达图默认配置下，`indicator` 标签与数据点 `tooltip` 位置重叠，在数据密集时导致文字堆叠。解决方案：向 AI 描述“标签与数值区域需要分开显示，标签在外圈，数值在雷达区域内”，AI 调整了 ECharts 的 `label` 和 `tooltip` 配置，将标签位置设为外圈（`position: 'outside'`），并增加 `formatter` 函数控制显示格式，解决了重叠问题。

问题3：数字动画在浏览器中不生效，评分始终显示为0。原因：`requestAnimationFrame` 在 Safari 中兼容性问题，当浏览器标签页不在前台时会被暂停，导致动画回调无法执行。此外，Safari 对 `requestAnimationFrame` 的初始时间戳处理与其他浏览器不同。解决方案：经 AI 分析，给出降级方案——检测浏览器类型，若为 Safari 则使用 `setTimeout` 递归替代 `requestAnimationFrame`，同时调整动画步长计算逻辑，确保跨浏览器兼容性。修改后动画在 Chrome、Edge、Safari 中均正常显示。

I 6. 实验心得

本次实验是对前三次实验所有能力的一次综合检验。贪吃蛇游戏让我学会了 AI 代码生成；MCP 协议让我学会了工具链集成；BMAD 方法论让我学会了结构化开发流程。而实验四则要求我将这三种能力融于一体，独立构建一个真正有应用价值的金融工具。这次实验的成功，让我感受到了能力积累的复利效应——前几次实验的每一个收获，都在实验四中发挥了作用。在整个开发过程中，AI 出错最集中的地方在于前端的状态管理和数据流转。例如结果区域初始化时图表容器尺寸为零的问题、Safari 浏览器的动画兼容性问题、移动端响应式的 CSS 断点问题，每一个问题 AI 在第一次都没有预见到，都是在我描述问题现象后才给出修正方案。这与前三次实验一脉相承：AI 擅长“已知问题的已知解法”，而“未知问题的场景识别”仍然需要人类来完成。作为使用者，我的进步体现在对这类问题的察觉速度越来越快，描述给 AI 时越来越准确，纠错效率大幅提升。从金融专业的视角来看，实验四开发的财务健康诊断助手有着现实的应用意义。储蓄率、负债率、流动性等五个指标构成的评估框架，与银行实务中常用的个人财务健康评估模型高度契合。这次实验让我体会到，金融专业知识和编程能力并非互相替代的关系，而是相互赋能的关系：金融知识让我能够设计出科学合理的评估指标体系，而编程能力（借助AI）则让这些知识落地成为可以运行、可以交付的产品。这种“金融知识 + AI 工具”的组合，将是我未来职业发展中最核心的竞争优势。同时，我也深刻认识到团队协作的重要性——评分模型的权重设计参考了队友的讨论意见，UI 配色方案也借鉴了队友的建议。在未来的项目中，我将更加注重与团队成员的协作，将每个人的专业优势整合到产品中，实现“1+1>2”的效果。

附录：实验文件索引

文件	类型/说明	链接
实验一 index.html	贪吃蛇游戏	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/index.html
实验一 merge_data.py	数据合并脚本	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/merge_data.py
实验一 paper_content.txt	论文内容	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/paper_content.txt
实验一 chengdu-travel.html	成都旅游攻略	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/chengdu-travel.html
实验一 整合数据/merge_log.md	数据合并日志	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/整合数据/merge_log.md
实验一 整合数据/merged_20260604_103220.csv	合并后 CSV	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/整合数据/merged_20260604_103220.csv
实验一 data/credit_analysis.py	信用卡分析脚本	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/data/credit_analysis.py
实验一 reports/forecast_report.md	预测报告	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/reports/forecast_report.md
实验二 generate_report.js	Node.js 客户回访报告	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/generate_report.js
实验二 generate_report.py	Python 客户回访报告	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/generate_report.py
实验二 generate_loan_pricing.py	Python 贷款定价模型	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/generate_loan_pricing.py
实验二 generate_ppt.js	Node.js PPT 生成	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/generate_ppt.js
实验二 generate_ppt.py	Python PPT 生成	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/generate_ppt.py

实 验	文件	类型/说明	链接
实验二	skills-lock.json	技能锁定文件	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/skills-lock.json
实验二	package.json	项目依赖	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/package.json
实验二	cnb-skill/	CNB 技能目录	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/tree/master/cnb-skill
实验三	smartbanking3/bmad.config.json	课程官方仓库 BMAD 配置	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/main/smartbanking3/bmad.config.json
实验三	smartbanking3/mcp.json	课程官方仓库 MCP 配置	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/main/smartbanking3/mcp.json
实验三	smartbanking3/Makefile	课程官方仓库 LaTeX 编译命令	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/main/smartbanking3/Makefile
实验三	bank-crm/bmad.config.json	BMAD 项目配置	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/bank-crm/bmad.config.json
实验三	bank-crm/package.json	项目依赖与脚本	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/bank-crm/package.json
实验三	bank-crm/vite.config.js	Vite 开发服务器配置	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/main/bank-crm/vite.config.js
实验三	bank-crm/vitest.config.js	单元测试配置	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/main/bank-crm/vitest.config.js
实验三	bank-crm/index.html	前端入口 HTML	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/main/bank-crm/index.html
实验三	bmad-latex/bmad-method.tex	BMAD 技术文档 LaTeX 源码	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/bmad-latex/bmad-method.tex
实	bmad-latex/bmad-method.pdf	BMAD 技	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-

实 验	文件	类型/说明	链接
实验三		术文档 PDF 输出	/blob/master/bmad-latex/bmad-method.pdf
实验三	bmad-latex/references.bib	BibTeX 参考文献	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/bmad-latex/references.bib
实验三	bmad-latex/generate-pdf.js	PDFKit 生成脚本	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/main/bmad-latex/generate-pdf.js
实验三	skills/	已安装的 14个CNB 技能目录	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/tree/master/skills
实验三	skills/SKILL.md	CNB 技能 索引	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/skills/SKILL.md
实验四	个人财务健康状况诊断助手 /index(1).html	财务诊断 助手入口	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/个人财务健康状况诊断助手/index(1).html
实验四	个人财务健康状况诊断助手 /script.js	财务诊断 业务逻辑	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/个人财务健康状况诊断助手/script.js
实验四	个人财务健康状况诊断助手 /style.css	财务诊断 样式文件	https://cnb.cool/yidzzsicu/yi-sicu/-/blob/master/个人财务健康状况诊断助手/style.css